

Electricidad I:

Superposición y transformación de fuentes

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica

2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Superposición

El teorema de superposición establece que en cualquier circuito lineal con más de una fuente independiente, la respuesta a través de cualquier elemento es la suma de las respuestas obtenidas debido a cada fuente independiente considerada por separado y con todas las demás fuentes independientes apagadas.

Superposición: pasos

1. Se deja solamente una fuente independiente encendida. Las fuentes dependientes se dejan intactas.

Superposición: pasos

1. Se deja solamente una fuente independiente encendida. Las fuentes dependientes se dejan intactas.
2. Se calcula la contribución de la fuente independiente analizada en el valor total de la corriente o el voltaje buscado.

Superposición: pasos

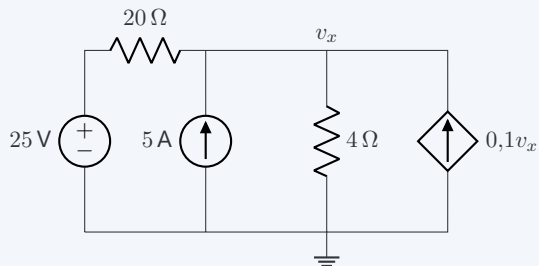
1. Se deja solamente una fuente independiente encendida. Las fuentes dependientes se dejan intactas.
2. Se calcula la contribución de la fuente independiente analizada en el valor total de la corriente o el voltaje buscado.
3. Se repiten los pasos 1 y 2 para cada una de las fuentes independientes.

Superposición: pasos

1. Se deja solamente una fuente independiente encendida. Las fuentes dependientes se dejan intactas.
2. Se calcula la contribución de la fuente independiente analizada en el valor total de la corriente o el voltaje buscado.
3. Se repiten los pasos 1 y 2 para cada una de las fuentes independientes.
4. Se suman las contribuciones de todas las fuentes independientes para determinar el valor total de la corriente o voltaje buscado.

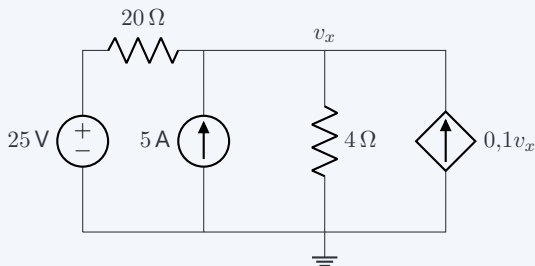
Superposición

Usando el teorema de superposición averigüe v_x



Superposición

Primero averiguamos la respuesta usando nodos



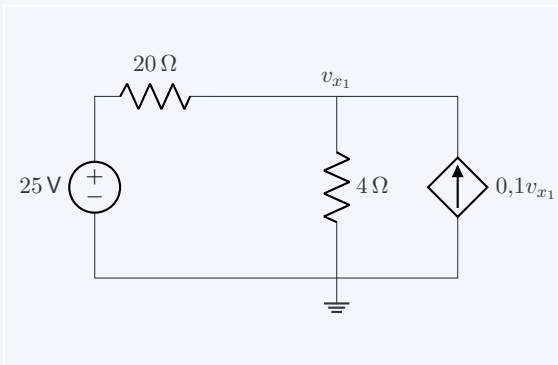
$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4}\right) v_x - \left(\frac{1}{20}\right) 25 = 0,1v_x + 5$$

$$0,2v_x = 6,25$$

$$v_x = 31,25 \text{ V}$$

Superposición

1. Se deja solamente la fuente de 25 V encendida.



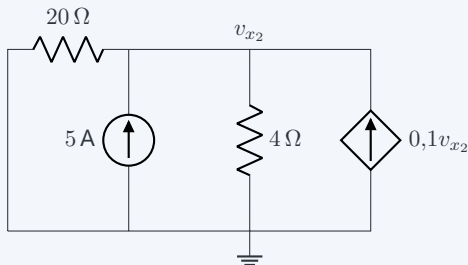
$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4}\right) v_{x1} - \left(\frac{1}{20}\right) 25 = 0,1v_{x1}$$

$$0,2v_{x1} = 1,25$$

$$v_{x1} = 6,25 \text{ V}$$

Superposición

2. Se deja solamente la fuente de 5 A encendida.



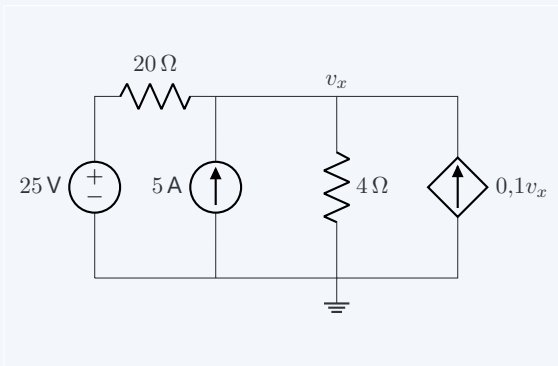
$$\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{4}\right) v_{x2} = 0,1v_{x2} + 5$$

$$0,2v_{x2} = 5$$

$$v_{x2} = 25 \text{ V}$$

Superposición

3. Se suman las contribuciones de ambas fuentes.

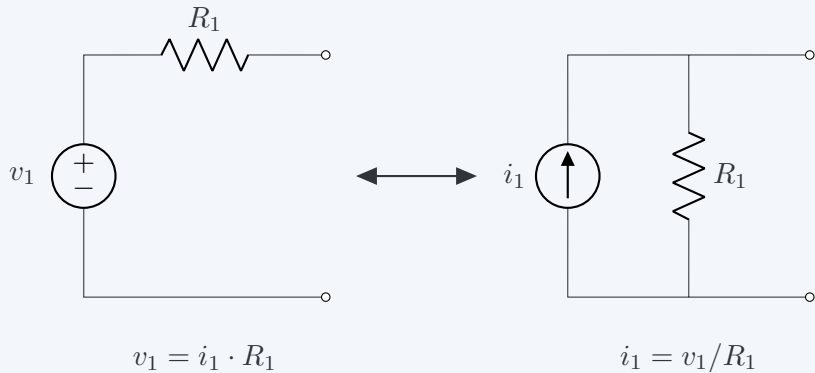


$$v_x = v_{x1} + v_{x2}$$

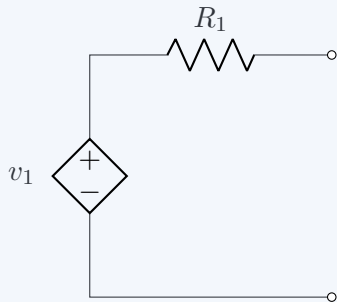
$$v_x = 6,25 + 25$$

$$v_x = 31,25 \text{ V}$$

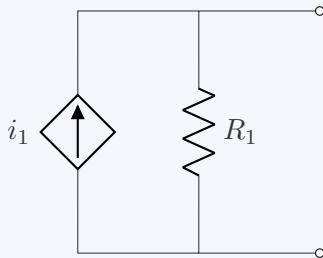
Transformación de fuentes



Transformación de fuentes

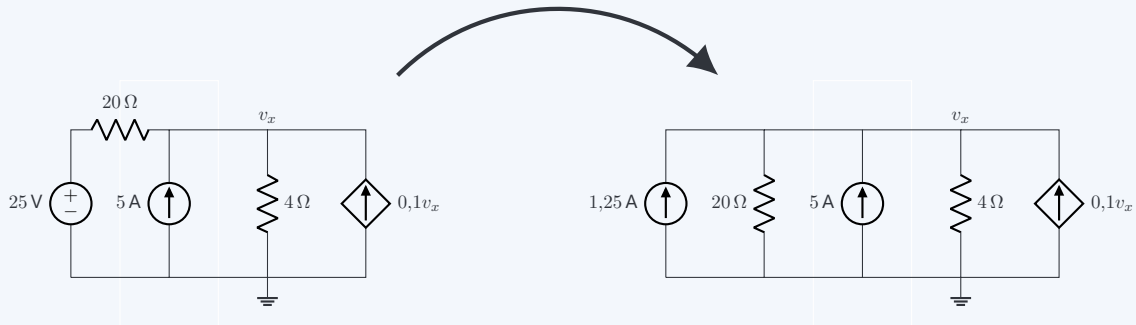


$$v_1 = i_1 \cdot R_1$$

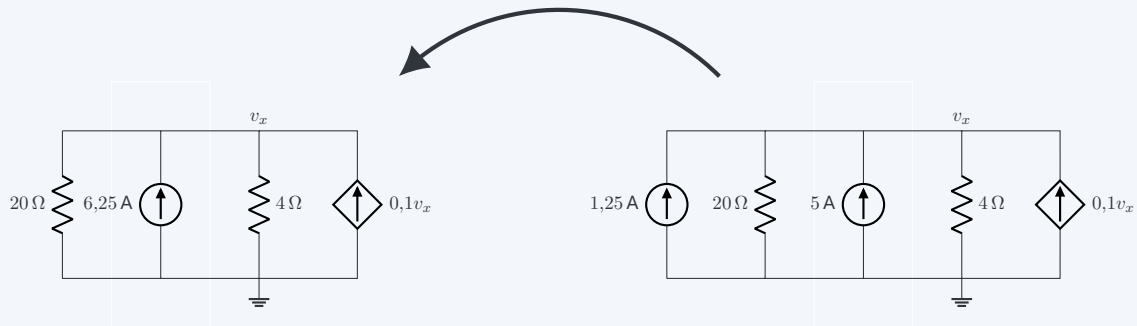


$$i_1 = v_1 / R_1$$

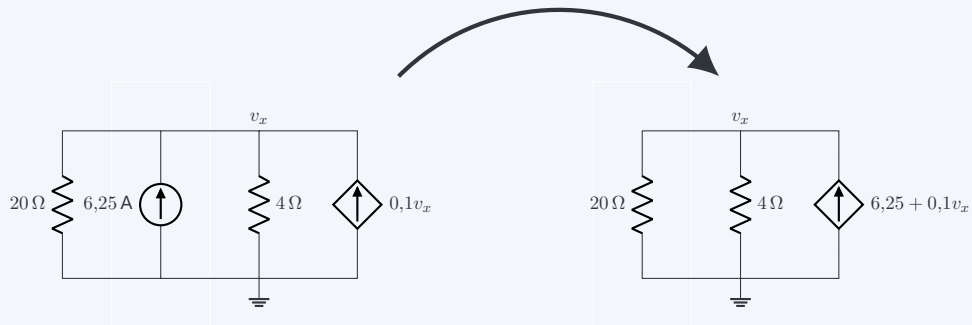
Transformación de fuentes



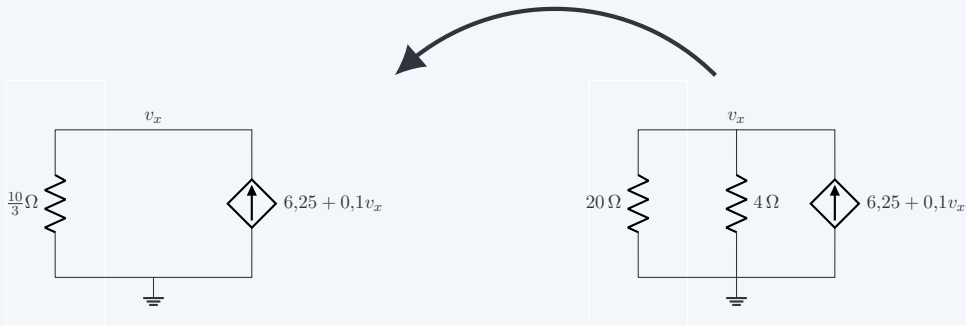
Transformación de fuentes



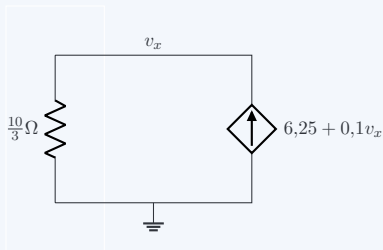
Transformación de fuentes



Transformación de fuentes



Transformación de fuentes



$$v_x = \frac{10}{3} (6,25 + 0,1v_x)$$

$$v_x = 20,8333 + 0,333v_x$$

$$v_x = 31,23 \text{ V}$$